BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO THỰC HÀNH 2

Học phần Công nghệ số nâng cao

Bài tập 2 – Xây dựng pipeline ETL đơn giản

ĐỌC, CHUẨN HÓA VÀ LƯU DỮ LIỆU TAXI

Học viên thực hiện: Lê Văn Triệu
Mã số học viên: M2526034
Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

CẦN THƠ – 2026

Bài tập 2 – Xây dựng pipeline ETL đơn giản

Lê Văn Triệu – M2526034 | CT999 – Công nghệ số nâng cao

Giải thích pipeline ETL

Pipeline gồm Extract (đọc dữ liệu), Transform (biến đổi dữ liệu) và Load (lưu dữ liệu). Dùng Python/Pandas, tổ chức thành ba hàm extract(), transform() và load() trong bai2_etl.py. Kết quả của mỗi hàm là đầu vào cho hàm tiếp theo.

Extract: đọc du_lieu/taxis_goc.csv bằng pd.read_csv(). Dữ liệu đầu vào có 6.433 dòng và 14 cột. Xem trước ba cột color, payment và pickup để xác định nội dung cần chuẩn hóa.

Transform: loại 92 dòng có ô thiếu và kiểm tra dòng trùng hoàn toàn. Không phát hiện dòng trùng, nên còn 6.341 dòng. Chuẩn hóa color và payment bằng strip() để bỏ khoảng trắng ở hai đầu, lower() để chuyển chữ thường. Chuyển pickup sang kiểu ngày giờ rồi trình bày theo YYYY-MM-DD. Đây là ba cột được chuẩn hóa theo yêu cầu đề.

Load: ghi kết quả vào ket_qua/taxis_etl.csv bằng to_csv(index=False), sau đó đọc lại để kiểm tra. Kết quả gồm 6.341 dòng, 14 cột và 0 ô thiếu. Bài ETL đọc từ CSV gốc, độc lập với CSV 16 cột của bài Data Wrangling.

Luồng xử lý: CSV gốc → extract() → transform() → load() → CSV mới.

Lý do chọn Python/Pandas thay vì Excel/Google Sheets

Python/Pandas phù hợp với mục tiêu học cách tổ chức quy trình bằng mã lệnh. Các quy tắc được lưu trong một script, dễ xem lại từng bước và chạy lại khi dữ liệu cùng cấu trúc được cập nhật. Việc áp dụng một quy tắc cho cả cột giúp giảm thao tác lặp và hạn chế bỏ sót bước.

Excel và Google Sheets thuận tiện khi xem bảng, nhập dữ liệu hoặc sửa một số ô; cũng có khả năng tự động hóa khi cấu hình thêm. Trong phạm vi bài này, chọn Python/Pandas vì đã có môi trường thực hành và cần thể hiện rõ ba bước ETL. Dữ liệu xuất CSV vẫn có thể mở bằng các công cụ bảng tính.

Minh chứng: bai2_etl.py, du_lieu/taxis_goc.csv và ket_qua/taxis_etl.csv trong thư mục m2526034-le-van-trieu. Ảnh chạy được đặt trong báo cáo chi tiết nhóm Data Wrangling và ETL Bài 1–2.